

สัปดาห์ที่ 04

สัปดาห์ที่ 04	ใบเตรียมการสอน		รหัสวิชา 306-11-04
เวลารวม 3 คาบ	หน่วยที่ 2 ระบบเลขฐาน		
ชื่อบทเรียน	2.3 การคำนวณเลขฐานต่าง ๆ	เวลาเรียน 180 นาที	
จุดประสงค์การสอน	2.3 เข้าใจการคำนวณเลขฐานต่าง ๆ 2.3.1 คำนวณการบวกเลขฐานต่าง ๆ ได้ 2.3.2 คำนวณการลบเลขฐานต่าง ๆ ได้ 2.3.3 คำนวณการคูณเลขฐานต่าง ๆ ได้ 2.3.4 คำนวณการหารเลขฐานต่าง ๆ ได้		

2.3 การคำนวณเลขฐานต่าง ๆ

การคำนวณเลขฐานต่าง ๆ นั้น จะกระทำได้อีกต่อเมื่อทั้งสองจำนวนเป็นเลขฐานเดียวกัน ถ้าอยู่ต่างฐานกัน ต้องแปลงให้เป็นฐานเดียวกันก่อน จึงจะทำการคำนวณได้

การคำนวณเลขฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเลขฐานใด ๆ ก็ตามจะมีหลักการเหมือนกับการคำนวณเลขฐานสิบ ซึ่งเป็นเลขฐานที่เราคุ้นเคย ดังนั้นการคำนวณการบวก ลบ คูณ และหารเลขฐานต่าง ๆ หากเข้าใจหลักการของเลขฐานสิบแล้ว ก็จะทำให้เข้าใจการคำนวณเลขฐานอื่น ๆ ด้วย ดังนั้นจึงจะยกตัวอย่างการคำนวณของเลขฐานสิบเป็นลำดับแรก

2.3.1 การบวกเลขฐานต่าง ๆ

การบวกเลขฐานต่าง ๆ มีวิธีการ ดังนี้

1. ทั้งตัวตั้งและตัวบวกต้องเป็นเลขฐานเดียวกัน
 2. ตั้งหลักของตัวเลขให้ตรงกัน
 3. เริ่มต้นบวกจากหลักที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุด (LSD) (บวกจากขวาไปซ้าย)
 4. หากบวกกันแล้วได้ผลบวกเท่ากับฐาน ให้ทดไปหลักถัดไป 1 ส่วนที่เหลือให้ใส่เป็นผลลัพธ์ในหลักนั้น
 5. หากมีตัวทดให้นำตัวทดนั้นไปบวกรวมกับการบวกในหลักนั้นด้วย
 6. เมื่อบวกครบทุกหลักแล้ว ก็จะได้คำตอบ

ตัวอย่างที่ 1. จงหาผลบวกเลขฐานสิบ $235.56 + 48.68$

วิธีทำ บวกเลขฐานสิบ เมื่อบวกแล้วได้ 10 ให้ทดไปหลักถัดไป 1

ตัวทด		1	1		1	
ตัวตั้ง	2	3	5	.	5	6
ตัวบวก		4	8	.	6	8
ผลลัพธ์	2	8	4	.	2	4

+

ดังนั้น $235.56 + 48.68 = 284.24$

ตัวอย่างที่ 2. จงหาผลบวกเลขฐานสอง $1101.111_2 + 1111.11_2$

วิธีทำ บวกเลขฐานสอง เมื่อบวกแล้วได้ 2 ให้ทดไปหลักถัดไป 1

ตัวทด	1	1	1	1	1		1		
ตัวตั้ง		1	1	0	1	.	1	1	1
ตัวบวก		1	1	1	1	.	1	1	
ผลลัพธ์	1	1	1	0	1	.	1	0	1

ดังนั้น $1101.111_2 + 1111.11_2 = 11101.101_2$

ตัวอย่างที่ 3. จงหาผลบวกเลขฐานแปด $235.56_8 + 45.62_8$

วิธีทำ บวกเลขฐานแปด เมื่อบวกแล้วได้ 8 ให้ทดไปหลักถัดไป 1

ตัวทด	1	1	1		1	
ตัวตั้ง	2	3	5	.	5	6
ตัวบวก		4	5	.	6	2
ผลลัพธ์	3	0	3	.	4	0

ดังนั้น $235.56_8 + 45.62_8 = 303.4_8$

ตัวอย่างที่ 4. จงหาผลบวกเลขฐานสิบหก $ABF.56_{16} + 45.EC_{16}$

วิธีทำ บวกเลขฐานสิบหก เมื่อบวกแล้วได้ 16 ให้ทดไปหลักถัดไป 1

ตัวทด	1	1	1		1	
ตัวตั้ง	A	B	F	.	5	6
ตัวบวก		4	5	.	E	C
ผลลัพธ์	B	0	5	.	4	2

ดังนั้น $ABF.56_{16} + 45.EC_{16} = B05.42_{16}$

2.3.2 การลบเลขฐานต่าง ๆ

การลบเลขฐานต่าง ๆ มีวิธีการ ดังนี้

1. ทั้งตัวตั้งและตัวลบต้องเป็นเลขฐานเดียวกัน
 2. ตั้งหลักของตัวเลขให้ตรงกัน
 3. เริ่มต้นลบจากหลักที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุด (LSD) (ลบจากซ้ายไปขวา)
 4. ถ้าตัวตั้งมากกว่าหรือเท่ากับตัวลบ แสดงว่าลบได้ ให้ได้ผลต่างในหลักนั้น
 5. ถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบ แสดงว่าลบไม่ได้ ให้ยืมหลักถัดไป 1 การยืมจะทำให้หลักที่ยืมได้ค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับฐานของตัวเลขนั้น และหลักที่ถูกยืมมีค่าลดลง 1
 6. เมื่อลบครบทุกหลักแล้ว ก็จะได้คำตอบ

ตัวอย่างที่ 1. จงหาผลลบเลขฐานสิบ $235.56 - 48.54$

วิธีทำ ลบเลขฐานสิบ ถ้ามีการยืมหลักที่ยืมจะมีค่าเพิ่มขึ้น = 10

ค่าที่ได้จากการยืม		10	10			
ค่าที่เหลือจากถูกยืม	1	2				
ตัวตั้ง	2	3	5	.	5	6
ตัวลบ		4	8	.	5	4
ผลลัพธ์	1	8	7	.	0	2

ดังนั้น $235.56 - 48.54 = 187.02$

ตัวอย่างที่ 2. จงหาผลลบเลขฐานสอง $100110.101_2 - 1100.01_2$

วิธีทำ ลบเลขฐานสอง ถ้ามีการยืมหลักที่ยืมจะมีค่าเพิ่มขึ้น = 2

ค่าที่ได้จากการยืม			2						2	
ค่าที่เหลือจากถูกยืม	0	1						0		
ตัวตั้ง	4	0	0	1	1	0	.	4	0	1
ตัวลบ			1	1	0	0	.	0	1	
ผลลัพธ์	0	1	1	0	1	0	.	0	1	1

ดังนั้น $100110.101_2 - 1100.01_2 = 11010.011_2$

ตัวอย่างที่ 3. จงหาผลลบเลขฐานแปด $235.66_8 - 142.74_8$

วิธีทำ ลบเลขฐานแปด ถ้ามีการยืมหลักที่ยืมจะมีค่าเพิ่มขึ้น = 8

ค่าที่ได้จากการยืม		8			8	
ค่าที่เหลือจากถูกยืม	1		4			
ตัวตั้ง	2	3	5	.	6	6
ตัวลบ	1	4	2	.	7	4
ผลลัพธ์	๐	7	2	.	7	2

ดังนั้น $235.66_8 - 142.74_8 = 72.72_8$

ตัวอย่างที่ 4. จงหาผลลบเลขฐานสิบหก $1A5.C6_{16} - E2.7F_{16}$

วิธีทำ ลบเลขฐานสิบหก ถ้ามีการยืมหลักที่ยืมจะมีค่าเพิ่มขึ้น = 16

ค่าที่ได้จากการยืม		16				16
ค่าที่เหลือจากถูกยืม	0				B	
ตัวตั้ง	1	A	5	.	C	6
ตัวลบ		E	2	.	7	F
ผลลัพธ์	๐	C	3	.	4	7

ดังนั้น $1A5.C6_{16} - E2.7F_{16} = C3.47_{16}$

สำหรับการลบเลขฐานต่าง ๆ ในกรณีที่ตัวตั้งทั้งจำนวนมีค่าน้อยกว่าตัวลบ เช่น 1 – 25 ให้เริ่มต้นการลบดังนี้

ให้กลับตัวลบขึ้นมาเป็นตัวตั้ง และกลับตัวตั้งลงไปเป็นตัวลบ
แล้วใส่เครื่องหมายลบ (-) หน้าคำตอบ

ตัวอย่างที่ 5. จงหาผลลบเลขฐานสิบ 48.54 - 235.56

วิธีทำ ตัวตั้ง 48.54 น้อยกว่าตัวลบ 235.56 ต้องกลับตัวลบขึ้นมาเป็นตัวตั้ง จะได้ $235.56 - 48.54$

ค่าที่ได้จากการยืม		10	10			
ค่าที่เหลือจากถูกยืม	1	2				
ตัวตั้ง	2	3	5	.	5	6
ตัวลบ		4	8	.	5	4
ผลลัพธ์	1	8	7	.	0	2

ดังนั้น $48.54 - 235.56 = -187.02$

2.3.3 การคูณเลขฐานต่าง ๆ

การคูณเลขฐานต่าง ๆ มีวิธีการ ดังนี้

1. ทั้งตัวตั้งและตัวคูณต้องเป็นเลขฐานเดียวกัน
 2. ตั้งตัวเลขของตัวตั้งกับตัวคูณให้ตรงกัน (ไม่จำเป็นต้องตั้งหลักให้ตรงกัน)
 3. เริ่มคูณจากตัวคูณทีละหลัก ใส่ผลลัพธ์ครั้งแรกให้ตรงกับหลักที่คูณ (คูณจากซ้ายไปขวา)
 4. เมื่อคูณครบทุกหลักแล้วให้นำผลคูณมาบวกกัน (คูณฐานใด ก็ต้องใช้การบวกเลขฐานนั้น)
 5. ใส่จุดทศนิยมที่ผลลัพธ์ โดยนำจำนวนทศนิยมของตัวตั้ง + จำนวนทศนิยมของตัวคูณ รวมเป็นจำนวนทศนิยมของผลลัพธ์

เนื่องจากการคูณต้องนำตัวคูณไปคูณกับตัวตั้ง โดยใช้ตารางการคูณของเลขฐานต่าง ๆ มาใช้ประกอบการคูณ ดังนั้นจึงต้องทราบตารางการคูณเลขฐานต่าง ๆ ก่อน ดังนี้

ตารางที่ 2.4 ตารางการคูณเลขฐานสอง

ตารางการคูณเลขฐานสอง

X	0	1
0	0	0
1	0	1

ตารางที่ 2.5 ตารางการคูณเลขฐานแปด

ตารางการคูณเลขฐานแปด

X	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	10	12	14	16
3	0	3	6	11	14	17	22	25
4	0	4	10	14	20	24	30	34
5	0	5	12	17	24	31	36	43
6	0	6	14	22	30	36	44	52
7	0	7	16	25	34	43	52	61

ตารางที่ 2.6 ตารางการคูณเลขฐานสิบ

ตารางการคูณเลขฐานสิบ

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	0	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	0	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	0	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	0	9	18	27	36	45	54	63	72	81

ตารางที่ 2.7 ตารางการคูณเลขฐานสิบหก

ตารางการคูณเลขฐานสิบหก																
X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2	0	2	4	6	8	A	C	E	10	12	14	16	18	1A	1C	1E
3	0	3	6	9	C	F	12	15	18	1B	1E	21	24	27	2A	2D
4	0	4	8	C	10	14	18	1C	20	24	28	2C	30	34	38	3C
5	0	5	A	F	14	19	1E	23	28	2D	32	37	3C	41	46	4B
6	0	6	C	12	18	1E	24	2A	30	36	3C	42	48	4E	54	5A
7	0	7	E	15	1C	23	2A	31	38	3F	46	4D	54	5B	62	69
8	0	8	10	18	20	28	30	38	40	48	50	58	60	68	70	78
9	0	9	12	1B	24	2D	36	3F	48	51	5A	63	6C	75	7E	87
A	0	A	14	1E	28	32	3C	46	50	5A	64	6E	78	82	8C	96
B	0	B	16	21	2C	37	42	4D	58	63	6E	79	84	8F	9A	A5
C	0	C	18	24	30	3C	48	54	60	6C	78	84	90	9C	A8	B4
D	0	D	1A	27	34	41	4E	5B	68	75	82	8F	9C	A9	B6	C3
E	0	E	1C	2A	38	46	54	62	70	7E	8C	9A	A8	B6	C4	D2
F	0	F	1E	2D	3C	4B	5A	69	78	87	96	A5	B4	C3	D2	E1

ตัวอย่างที่ 1. จงหาผลคูณเลขฐานสิบ 235.56 x 2.5

วิธีทำ

ตัวตั้ง		2	3	5	.5	6	x
ตัวคูณ					2	.5	
ผลคูณหลักที่ 1	1	1	7	7	8	0	+
ผลคูณหลักที่ 2	4	7	1	1	2		
ผลลัพธ์	5	8	8	.9	0	0	

ดังนั้น 235.56 x 2.5 = 588.9

ตัวอย่างที่ 2. จงหาผลคูณเลขฐานสอง $1011.11_2 \times 10.1_2$

วิธีทำ

ตัวตั้ง			1	0	1	1	.1	1	x
ตัวคูณ						1	0	.1	
ผลคูณหลักที่ 1			1	0	1	1	1	1	+
ผลคูณหลักที่ 3	1	0	1	1	1	1			
ผลลัพธ์	1	1	1	0	1	.0	1	1	

ดังนั้น $1011.11_2 \times 10.1_2 = 11101.011_2$

หมายเหตุ : ไม่มีผลคูณของหลักที่ 2 เนื่องจากมีตัวคูณเป็น 0 ทำให้ได้ผลคูณเป็น 0 จึงข้ามหลักนี้ไปได้

ตัวอย่างที่ 3. จงหาผลคูณเลขฐานแปด $123.2_8 \times 1.5_8$

วิธีทำ

ตัวตั้ง		1	2	3	.2	x
ตัวคูณ				1	.5	
ผลคูณหลักที่ 1		6	4	0	2	+
ผลคูณหลักที่ 2	1	2	3	2		
ผลลัพธ์	2	0	7	.2	2	

ดังนั้น $123.2_8 \times 1.5_8 = 207.22_8$

ตัวอย่างที่ 4. จงหาผลคูณเลขฐานสิบหก $ABC.05_{16} \times 1D.5_{16}$

วิธีทำ

ตัวตั้ง				A	B	C	.0	5	x
ตัวคูณ						1	D	.5	
ผลคูณหลักที่ 1			3	5	A	C	1	9	+
ผลคูณหลักที่ 2		8	B	8	C	4	1		
ผลคูณหลักที่ 3		A	B	C	0	5			+
ผลลัพธ์	1	3	A	A	7	.5	2	9	

ดังนั้น $ABC.05_{16} \times 1D.5_{16} = 13AA7.529_{16}$

2.3.4 การหารเลขฐานต่าง ๆ

การหารเลขฐานต่าง ๆ มีวิธีการหารเช่นเดียวกันกับการหารเลขจำนวนเต็ม และการหารเลขทศนิยม ที่ได้ศึกษามาแล้วในหัวข้อการหารจำนวนเต็ม และหัวข้อการหารเลขทศนิยม กล่าวคือ

การหารที่เป็นการหารลงตัว อาศัยการคูณตามข้อตกลง ดังนี้

ตัวหาร x ผลหาร = ตัวตั้ง

ขั้นตอนการหาร สรุปได้ดังนี้

1. ทั้งตัวตั้งและตัวหารต้องเป็นเลขฐานเดียวกัน
2. ถ้าตัวหารเป็นเลขทศนิยม ต้องปรับตัวหารให้เป็นจำนวนเต็ม (เลื่อนจุดทศนิยมทั้งตัวตั้งและตัวหาร)
3. ใช้วิธีการหารยาวแบบเลขฐานสิบ
4. ต้องใช้ตารางการคูณเลขฐานประกอบการหาร
5. ถ้าตัวหารไม่อยู่ในตารางการคูณ ต้องสร้างสูตรคูณใหม่ตามตัวหาร

ตัวอย่างที่ 1. จงหาผลหารเลขฐานสิบ $235.75 \div 5$

วิธีทำ

$$\begin{array}{r}
 47.15 \\
 5 \overline{) 235.75} \\
 \underline{20} \\
 35 \\
 \underline{35} \\
 07 \\
 5 \\
 \underline{5} \\
 25 \\
 \underline{25} \\
 0
 \end{array}$$

ดังนั้น $235.75 \div 5 = 47.15$

ตัวอย่างที่ 2. จงหาผลหารเลขฐานสอง $1001.1_2 \div 10_2$

วิธีทำ

$$\begin{array}{r}
 100.11 \\
 10 \overline{) 1001.1} \\
 \underline{10} \\
 0011 \\
 10 \\
 \underline{10} \\
 10 \leftarrow \text{เติม 0} \\
 \underline{10} \\
 0
 \end{array}$$

ดังนั้น $1001.1_2 \div 10_2 = 100.11_2$

หมายเหตุ : เลข 10_2 ไม่อยู่ในตารางการคูณเลขฐานสอง แต่ก็หารได้ เนื่องจากเลขฐานสองมีตัวเลขเพียง 2 ตัว คือ 0 กับ 1 การหารจึงมีเพียง 2 กรณี คือ หารได้ (ได้ 1) กับหารไม่ได้ (ได้ 0)

ตัวอย่างที่ 3. จงหาผลหารเลขฐานแปด $2230.6_8 \div 6_8$

วิธีทำ

$$\begin{array}{r}
 304.1 \\
 6 \overline{) 2230.6} \\
 \underline{22} \\
 030 \\
 \underline{30} \\
 06 \\
 \underline{6} \\

 \end{array}$$

ดังนั้น $2230.6_8 \div 6_8 = 304.1_8$

ตัวอย่างที่ 4. จงหาผลหารเลขฐานสิบหก $1C02.A_{16} \div E_{16}$

วิธีทำ

$$\begin{array}{r}
 200.3 \\
 E \overline{) 1C02.A} \\
 \underline{1C} \\
 002A \\
 \underline{2A} \\

 \end{array}$$

ดังนั้น $1C02.A_{16} \div E_{16} = 200.3_{16}$

ตัวอย่างที่ 5. จงหาผลหารเลขฐานแปด $27.23_8 \div 0.7_8$

วิธีทำ เนื่องจากตัวหารเป็นเลขทศนิยมต้องปรับให้เป็นจำนวนเต็ม โดยการเลื่อนจุดทศนิยมทั้งตัวตั้งและตัวหารไปทางขวา 1 ตำแหน่ง จะได้ $272.3_8 \div 7_8$

$$\begin{array}{r}
 32.5 \\
 7 \overline{) 272.3} \\
 \underline{25} \\
 22 \\
 \underline{16} \\
 43 \\
 \underline{43} \\

 \end{array}$$

ดังนั้น $27.23_8 \div 0.7_8 = 32.5_8$

ตัวอย่างที่ 6. จงหาผลหารเลขฐานสิบหก $780F0.5A_{16} \div 1E_{16}$

วิธีทำ เนื่องจากตัวหาร $1E_{16}$ ไม่มีในตารางการคูณเลขฐานสิบหก ดังนั้นจึงต้องสร้างสูตรคูณของตัวหารใหม่ โดยการบวก $1E_{16}$ จำนวน 15 ครั้ง (ตั้งแต่ 1 ถึง F) ดังนี้

1 = 1E
2 = 3C (1E + 1E)
3 = 5A (3C + 1E)
4 = 78 (5A + 1E)
5 = 96 (78 + 1E)
6 = B4 (96 + 1E)
7 = D2 (B4 + 1E)
8 = F0 (D2 + 1E)
9 = 10E (F0 + 1E)
A = 12C (10E + 1E)
B = 14A (12C + 1E)
C = 168 (14A + 1E)
D = 186 (168 + 1E)
E = 1A4 (186 + 1E)
F = 1C2 (1A4 + 1E)

คำนวณการหาร โดยใช้สูตรคูณ $1E_{16}$ ที่สร้างขึ้นใช้ประกอบการหาร

$$\begin{array}{r}
 4008.03 \\
 1E \overline{) 780F0.5A} \\
 \underline{78} \\
 00F0 \\
 \underline{F0} \\
 05A \\
 \underline{5A} \\
 \hline
 \end{array}$$

ดังนั้น $780F0.5A_{16} \div 1E_{16} = 4008.03_{16}$

แบบฝึกหัดท้ายบทเรียนที่ 2.2

1. จงคำนวณการบวกเลขฐานต่าง ๆ ต่อไปนี้

1.) $(1011.11)_2 + (10111.111)_2$

2.) $(52.43)_8 + (527.37)_8$

3.) $(AF2.2A)_{16} + (BCD.E6)_{16}$

4.) $(1011.101)_2 + (530.3)_8$

ตอบเป็นเลขฐานแปด

5.) $(11011.111)_2 + (A1.5B)_{16}$

ตอบเป็นเลขฐานสิบหก

2. จงคำนวณการลบเลขฐานต่าง ๆ ต่อไปนี้

1.) $(11011.101)_2 - (1111.111)_2$

2.) $(425.53)_8 - (525.43)_8$

3.) $(1AF.2D)_{16} - (FE.D8)_{16}$

4.) $(100100.001)_2 - (52.1)_8$

ตอบเป็นเลขฐานแปด

5.) $(2A.F1)_{16} - (1011011.01101)_2$

ตอบเป็นเลขฐานสิบหก

3. จงคำนวณการคูณเลขฐานต่าง ๆ ต่อไปนี้

1.) $(1011.11)_2 \times (11.01)_2$

2.) $(524.75)_8 \times (105.1)_8$

3.) $(AF.B)_{16} \times (50.1)_{16}$

4.) $(1011.11)_2 \times (52.7)_8$

ตอบเป็นเลขฐานแปด

5.) $(101101.11)_2 \times (AB.D)_{16}$

ตอบเป็นเลขฐานสิบหก

4. จงคำนวณการหารเลขฐานต่าง ๆ ต่อไปนี้

1.) $(10011.01)_2 \div (10)_2$

2.) $(21.343)_8 \div (1.5)_8$

3.) $(4D.976)_{16} \div (0.E)_{16}$

4.) $(100101000.101)_2 \div (7)_8$

ตอบเป็นเลขฐานแปด

5.) $(1001101000011011.001)_2 \div (2A)_{16}$

ตอบเป็นเลขฐานสิบหก

